Energi i centralbevægelse

Niveau: Fysik A Emne: Centralbevægelse – energi i tyngdefeltet

Nær jordoverfladen bruger du $E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$. Men g er ikke konstant, når du kommer langt væk (se Newtons gravitationslov). Her finder du det rigtige udtryk og bruger det på satellitter, undvigelseshastighed og banetyper. Slå *Energi* til i simuleringen på siden om Keplers love, mens du læser.

Del 1 – Potentiel energi langt fra Jorden

Vi vælger **nulpunktet i det uendelige**: langt væk fra Jorden er $E_{\text{pot}} = 0$.

Den potentielle energi i startafstanden r_0 er minus det arbejde, du skal udføre for at trække legemet ud til det uendelige. Kraften er $F = GMm/r^2$, og den ændrer sig undervejs, så arbejdet er et integral over afstanden r:

$$A = \int_{r_0}^{\infty} G \cdot \frac{M \cdot m}{r^2}\,\mathrm{d}r = GMm\left[-\frac{1}{r}\right]_{r_0}^{\infty} = \frac{G \cdot M \cdot m}{r_0}$$

Derfor er den potentielle energi, hvor vi fra nu af bare skriver r for afstanden:

$$E_{\text{pot}} = -\frac{G \cdot M \cdot m}{r}$$

- E_{pot} er **negativ** overalt og stiger mod 0, når du kommer længere væk.
- Tættere på Jorden betyder **lavere** (mere negativ) potentiel energi – præcis som ved mgh.

Sammenhæng med $m \cdot g \cdot h$

Løft en masse fra jordoverfladen ($r = R$) til højden h:

$$\Delta E_{\text{pot}} = GMm\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h}\right) = GMm \cdot \frac{h}{R \cdot (R+h)}$$

Når $h \ll R$, er $R + h \approx R$, og så er $\Delta E_{\text{pot}} \approx \dfrac{GM}{R^2} \cdot m \cdot h = m \cdot g \cdot h$.

> **Model:** $m \cdot g \cdot h$ er en tilnærmelse, der kun gælder, når højden er lille i forhold til Jordens radius. Løfter du 1000 kg op til ISS (408 km), giver mgh $4{,}0 \cdot 10^9$ J, men det præcise udtryk giver $3{,}8 \cdot 10^9$ J. Fejlen er 6,5 %, fordi g aftager undervejs.

Undvigelseshastighed

Hvor stor fart skal et legeme have ved jordoverfladen for at slippe helt væk fra Jorden? Det kaldes **undvigelseshastigheden** v_{undv}. Vi regner uden luftmodstand og bruger energibevarelse: $E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$ er den samme hele vejen.

Sted	E_{kin}	E_{pot}
Ved jordoverfladen ($r = R$)	$\frac{1}{2}mv_{\text{undv}}^2$	$-\dfrac{GMm}{R}$
Uendeligt langt væk	0	0

Vi leder efter den mindste fart, der lige akkurat rækker. Så når legemet det uendelige med farten 0, og den samlede energi er 0 begge steder:

$$\tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{undv}}^2 - \frac{G \cdot M \cdot m}{R} = 0$$

Massen m går ud, så en kugle og en rumfærge skal have samme fart. Vi isolerer farten:

$$v_{\text{undv}} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{R}}$$

Med tal for Jorden:

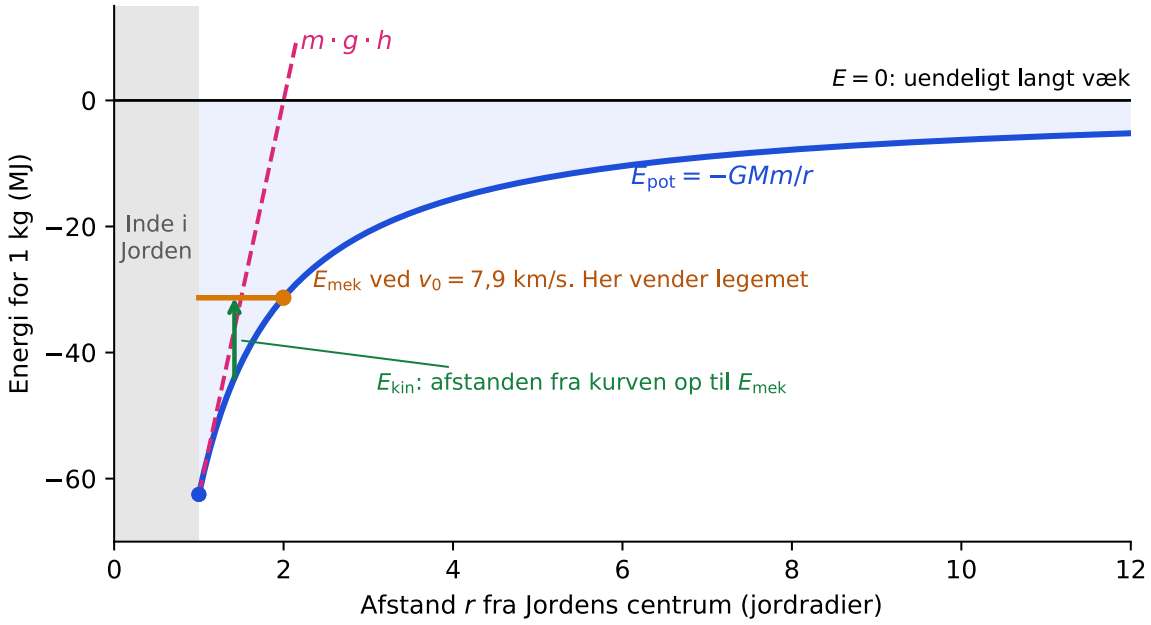
$$v_{\text{undv}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2 \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24}\ \text{kg}}{6{,}37 \cdot 10^{6}\ \text{m}}} = 1{,}12 \cdot 10^{4}\ \text{m/s} = 11{,}2\ \text{km/s}$$

Tjek med energien for 1 kg: Legemet skal bruge $GM/R = 62{,}5$ MJ for at komme op af brønden. Med en decimal mere er farten 11,18 km/s, og den giver netop $\tfrac{1}{2} \cdot 1\ \text{kg} \cdot (11{,}18\ \text{km/s})^2 = 62{,}5$ MJ.

> **Model:** Beregningen ignorerer luftmodstand og Jordens rotation, og den antager, at legemet får hele farten på én gang. En raket behøver ikke at nå 11,2 km/s ved overfladen. Den fortsætter med at accelerere undervejs, og længere ude er undvigelseshastigheden mindre.

Tyngdebrønden

Tegner du E_{pot} som funktion af r, ser det ud som en brønd med Jorden i bunden. Du starter dybt nede, og kurven flader ud mod 0 langt væk. Derfor kaldes den en **tyngdebrønd**. Undvigelseshastigheden er den fart, der lige akkurat bringer dig op over kanten.



Rummet øverst og kurven nederst har samme r-akse, så prikkerne står lige over hinanden. Alle energier gælder for 1 kg.

I animationen	Betydning
Blå kurve	Den potentielle energi $E_{\text{pot}} = -GMm/r$
Hvid linje	Nulpunktet, som svarer til uendeligt langt væk
Gul linje	Den mekaniske energi $E_{\text{mek}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$. Den er konstant
Grøn pil	Den kinetiske energi: afstanden fra kurven op til den gule linje

Undersøg selv

1. **Træk selv.** Tryk på *Træk selv*, og træk legemet ud fra Jorden. Hvorfor koster det første stykke meget mere energi end det sidste?
2. **Hele vejen ud.** Hvor meget energi koster det at få 1 kg helt væk fra Jorden? Find tallet på kurven.
3. $m \cdot g \cdot h$**.** Slå modellen til. Hvor på kurven passer den, og hvornår bliver den for stor? Forklar sammenhængen med afsnittet ovenfor.
4. **Vendepunktet.** Affyr med 7,9 km/s. Hvor vender legemet? Hvor er den grønne pil henne dér?
5. **Undslip.** Prøv 10 km/s og 11,2 km/s. Hvad sker der med den gule linje? Forklar med tegnet på E_{mek}, hvorfor legemet ikke kommer tilbage ved 11,2 km/s.
6. **Mere end nok.** Affyr med 13 km/s. Hvor stor fart har legemet langt væk? Hvor kan du aflæse dens energi i diagrammet?

Model: Legemet skydes lodret op uden luftmodstand, og Jordens rotation er ignoreret. Brønden viser energi, ikke form: Rummet er ikke krummet som en tragt, og legemet ruller ikke på kurven.

Del 2 – Energi i en cirkulær bane

I en cirkulær bane er $v^2 = GM/r$ (fra gravitationsloven). Så er

$$E_{\text{kin}} = \tfrac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r} \qquad E_{\text{pot}} = -\frac{GMm}{r}$$

$$E_{\text{mek}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = -\frac{G \cdot M \cdot m}{2r}$$

- Den **mekaniske energi er negativ**. Det er kendetegnet for en **bunden** bane.
- $E_{\text{kin}} = -E_{\text{mek}}$: Jo lavere bane, jo **større** fart, men jo **lavere** samlet energi.

Paradokset med ISS: Luftmodstanden i den tynde atmosfære tager energi fra ISS. Så falder E_{mek}, og stationen kommer længere ned – hvor den bevæger sig **hurtigere**. Luftmodstanden gør altså rumstationen hurtigere! Den taber hele tiden lidt højde og skal derfor løbende løftes med raketmotorer.

Del 3 – Energi i en ellipsebane

I en ellipse skifter afstanden hele tiden. Men tyngdekraften er en **bevarende kraft**, så den mekaniske energi er konstant:

- Tæt på Jorden: lav E_{pot}, stor E_{kin} (høj fart).
- Langt væk: høj E_{pot}, lille E_{kin} (lav fart).

Man kan vise, at den mekaniske energi kun afhænger af den store halvakse:

$$E_{\text{mek}} = -\frac{G \cdot M \cdot m}{2a}$$

Sætter du det lig $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$, får du farten overalt i banen:

$$v^2 = G \cdot M \cdot \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$$

For en cirkel ($r = a$) giver det igen $v^2 = GM/r$.

Del 4 – Banetyper

I Del 1 fandt du undvigelseshastigheden ved jordoverfladen. Det samme gælder i enhver afstand r: Et legeme kommer kun helt væk, hvis $E_{\text{mek}} \geq 0$.

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad v \geq v_{\text{undv}} = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{r}}$$

Sammenlign med farten i en cirkulær bane, $v_{\text{bane}} = \sqrt{GM/r}$ fra Del 2:

$$v_{\text{undv}} = \sqrt{2} \cdot v_{\text{bane}}$$

Lige over jordoverfladen er $v_{\text{bane}} = 7{,}9$ km/s og $v_{\text{undv}} = 11{,}2$ km/s. Fra ISS-banen skal satellitten kun op fra 7,7 km/s til 10,8 km/s.

Fortegnet på E_{mek} bestemmer banetypen:

E_{mek}	Banetype	Eksempel
< 0	Ellipse (cirkel som specialtilfælde) – bunden	Månen, satellitter, planeter
$= 0$	Parabel – undslipper lige akkurat	Grænsetilfælde
> 0	Hyperbel – undslipper	Rumsonder på vej ud af solsystemet

Opgaver

Brug $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2, $M_{\text{Jord}} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_{\text{Jord}} = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m.

1. **Energi pr. kg.** Bestem den potentielle, kinetiske og samlede mekaniske energi pr. kg for en satellit i en cirkulær bane i højden 350 km. Kommentér fortegnet på den samlede energi.
2. **Fra ISS til geostationær bane.** En satellit på 1000 kg flyttes fra ISS-banen ($r = 6{,}78 \cdot 10^6$ m) til den geostationære bane ($r = 4{,}22 \cdot 10^7$ m). Hvor meget skal den mekaniske energi øges?
3. mgh **eller ej?** Beregn arbejdet for at løfte 1000 kg fra jordoverfladen op i højden 408 km, både med $m \cdot g \cdot h$ og med $-GMm/r$. Hvor stor er fejlen i procent? Hvornår er mgh en god model?

4. **Undvigelse fra Månen.** Månen har massen $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg og radius $1{,}74 \cdot 10^{6}$ m. Bestem undvigelseshastigheden fra Månens overflade, og sammenlign med Jordens.
5. **Luftmodstand gør hurtigere.** Forklar med energi, hvorfor ISS bevæger sig *hurtigere*, når luftmodstanden bremser den.
6. **Simuleringen.** Vælg *Geostationær*, ellipsefaktor 0,6, og slå *Energi* til. Beskriv, hvordan E_{kin}, E_{pot} og E_{mek} ændrer sig rundt i banen.

Facit

Opgave	Facit
1	$E_{\text{pot}} = -5{,}93 \cdot 10^{7}$ J/kg, $E_{\text{kin}} = 2{,}96 \cdot 10^{7}$ J/kg, $E_{\text{mek}} = -2{,}96 \cdot 10^{7}$ J/kg. Negativ: bunden bane
2	$\Delta E_{\text{mek}} = 2{,}5 \cdot 10^{10}$ J
3	mgh: $4{,}0 \cdot 10^{9}$ J. Præcist: $3{,}8 \cdot 10^{9}$ J. Fejl 6,5 %. God når $h \ll R$
4	Månen: 2,4 km/s. Jorden: 11,2 km/s
5	$E_{\text{mek}} = -GMm/(2r)$ falder $\rightarrow$ r bliver mindre $\rightarrow$ $E_{\text{kin}} = GMm/(2r)$ bliver større
6	E_{kin} og E_{pot} bytter energi. E_{mek} er konstant og negativ

Det skal du kunne efter forløbet

- Bruge $E_{\text{pot}} = -GMm/r$ med nulpunkt i det uendelige og forklare fortegnet.
- Vise, at mgh er en tilnærmelse for $h \ll R$, og vurdere hvornår den holder.
- Udlede $E_{\text{mek}} = -GMm/(2r)$ for en cirkulær bane.
- Bestemme undvigelseshastigheden og forbinde fortegnet på E_{mek} med banetypen.